第六章整理

置信区间 填空题有一个 选择题有一个【第七章】

卡方分布之类的那几个分布一个在选择填空，一个在大体【第六章】

> *概率论：*
>
> *提前知道了各种事件发生的概率。*
>
> *一个箱子，里面有一个黑球，一个白球*
>
> *摸起来一模一样，每个球的概率是0.5。*
>
> *数理统计：*
>
> *在工业生产中的次品率？*
>
> *统计的角度，抽样检测产品。抽了100个产品，里面有可能有1/2/3/4/5.....的次品。*
>
> *事先不知道这个事件发生的概率或者随机变量服从的分布。*

数理统计

事先不知道具体的规律，只能对某一个事物/现象作估计。

在第六章中，主要体现为求各种分布，暂时还看不太出来它的特色。

总体和个体

在数理统计中,人们把所研究的全体元素构成的集合称为总体(或母体),而把组成总体的每个元素称为个体.如果总体包含有限个个体,则称为有限总体(或具体总体);如果总体包含无限个个体,则称为无限总体(或抽象总体).

总体是一个概率分布或者说服从于某个概率分布。

> *具体总体：相当于拿了一个具体的例子。*
>
> > *对应到一个具体的问题*

> > 对此到二化是论的问题。
> > *比如抽了100个产品，检测次品率。这个时候100个被抽到的产品就是具体总体。*
>
> *抽象总体：客观的物质或者规律，不以人的意志为转移。*
>
> > *某个工厂，它专门生产一个电风扇。他生产的这个电风扇的质量水平。*
>
> *也可以理解为，抽象总体是一个类，具体总体是一个类的实例化。*
>
> *具体总体和抽象总体不是相互包含的关系。*

样本

- 样本：包含n个随机变量，它们服从各自的分布。

> *抽了5个产品去检测它们的质量。样本就是：第一个被抽到的产品的质量，第二个被抽到的产品的质量.....第五个。*
>
> > *以往学习中：*
> > *一个样本是：第一个产品的质量好，第二个好，其他三个都是坏的。*

- 样本的一个实现/观测值：n个具体的值，分别对应着各自的随机变量。【样本值】

> *比如要在相同条件下独立重复地观察某人有没有熬夜五天。*
>
> *那么样本就是5个随机变量，它们分别是第1/2/3/4/5天这个人有没有熬夜。*
>
> *样本的一个实现/观测值就是，我们在一次完整的观察中得到的这个人的熬夜情况。比如这个人喜欢熬夜，然后我们观察了他周一到周五的熬夜情况，得到了这样的结果：*
>
> | *第一天* | *第二天* | *第三天* | *第四天* | *第五天* |
> | --- | --- | --- | --- | --- |
> | *是* | *是* | *否* | *否* | *是* |
>
> *上面这个表格就是样本的一个实现/观测值。*

- 一般来说一个样本里面的n次观测/实验都是在相同条件下独立重复的观测/实验，因此这些样本里的随机变量都是相互独立的。

统计量

构造一个以随机变量为变元的函数。

常见的统计量包括各阶矩等等。

6.3分布的运算基础知识

- 服从正态分布的相互独立的随机变量相加，均值直接加，方差直接加；相减，均值直接减，方差直接加。【正态分布的基本运算】
- 卡方分布对于自由度的可加性。
- 样本的随机变量们是独立同分布的。
- 分子分母都是有标准形式要求的。

样本的顺序统计量

定义6.4.4(顺序统计量)设X1,X2,...,Xn【n个随机变量】为总体X的一个样本，x1,x2,...,xn是样本的一个观测值，将它们按大小次序排列，得到x(1)≤x(2)≤...≤x(n)。如果不论样本X1,X2,...,Xn取怎样一组观测值x1,x2,...,xn，X(i)总是取其中的x(i)为观测值(i=1,2,...,n)，称X(i)为第i个顺序统计量。

显然,X(1)≤X(2)≤...≤X(n)。

> *【不谈是否正确，只是帮助理解】*
>
> *X(i)是一个随机变量，x(i)是一个观测值。*

X(1)和X(n)常分别称为最小和最大顺序统计量。

6.3常见的各种分布

- 卡方分布

假设X_i是【相互独立的随机变量】，

$$X_i \sim N(0,1),【Y】=\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim 【\chi^2(n)】$$

n个随机变量的平方相加，得到的Y

$\chi^2()$表示的是一个分布，和之前学过的$E()G()$等等是一类

这些分布的参数又称为自由度。

对于相互独立的随机变量，$\chi^2(m)+\chi^2(n)=\chi^2(m+n)$

称之为【对于自由度具有可加性】。

也即可以直接提/塞系数

$$E(Y)=n$$

$$D(Y)=2n$$

- 上述期望方差性质的一个证明：

- > *期望的一个性质：*
  >
  > *假设A，B，C三个随机变量*
  >
  > *A=B+C*
  >
  > *我们不知道它们是否相互独立。*
  >
  > *EA=EB+EC*

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

- 9．证明若 $X \sim \chi^2(n)$，则 $EX = n,\ DX = 2n.$

  证　因 $X \sim \chi^2(n)$，所以 X 可表示为 $X = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$，其中 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且均服从 $N(0,1)$，于是

$$EX = \sum_{i=1}^{n} EX_i^2 = \sum_{i=1}^{n} [DX_i + (EX_i)^2] = \sum_{i=1}^{n} 1 = n$$

$$DX = \sum_{i=1}^{n} DX_i^2 = \sum_{i=1}^{n} [EX_i^4 - (EX_i^2)^2] = \sum_{i=1}^{n} [\int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - 1]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (3-1) = 2n.$$

- Student分布

$$X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$$

- $$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

- F分布

$$X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$$

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

- $P(F > F_\alpha(n_1, n_2)$【这是一个数】$) = \alpha$【上侧α分位数的概念】

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$$

- 样本方差（无偏统计量）

- $$S^2 = \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2) = \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\overline{X}^2)$$

- 样本二阶中心矩

- $$S^{*^2} = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2) = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\overline{X}^2)$$

- 正态分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

对一个服从正态分布的随机变量作线性变换

根据第四章的知识我们容易得到，它的均值所服从的分布：

$$\overline{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$-\mu : \overline{X} - \mu \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n})$$

- 我们作线性变换从而使得左边的式子服从一个标准正态分布

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

对左边平方并且把$\frac{1}{\sigma^2}$忽略，就是样本二阶中心矩的形式

根据上面样本方差和样本中心矩的形式，我们只要乘一个因子

就可以得到下面的表达式

$$【\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)】【比较重要】$$

根据F分布的定义，我们假设：

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

它们的样本方差根据上面的结论，服从卡方分布

- 容易得到：

$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)【重要结论，主要体现在第七章的一些题目里面】$$

这个结论会在置信区间中的求两个正态分布的总体方差比的置信区间中用到。

一个同方差正态分布的结论【好像比较冷门】

$X_1, X_2, \ldots, X_{n_1}$是来自于一个$N(\mu_1, \sigma^2)$的样本

$Y_1, Y_2, \ldots Y_{n_2}$是来自于一个$N(\mu_2, \sigma^2)$的样本

- $$【\frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)】$$

其中的S_w可以理解为加权样本方差，具体来说是

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 - 1 + n_2 - 1}}$$

- 对于一个参数，它的无偏统计量的系数和为1的线性组合，仍然是它的无偏统计量。
- 顺序统计量下标带个括号。
- 同一个总体的样本之间互相独立。

- 正态分布的样本方差和均值相互独立。